cout, cin и endl

На этом уроке мы рассмотрим такие объекты, как cout, endl и cin, существующие в языке C++.

Оглавление:

1. Объект std::cout
2. Объект std::endl
3. Объект std::cin
4. std::cin, std::cout, << и >>

Объект std::cout

Как мы уже говорили на предыдущих уроках, **объект std::cout** (который находится в **библиотеке iostream**) используется для вывода данных на экран (в консольное окно). В качестве напоминания, вот наша программа «Hello, world!»:

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, world!";
    return 0;
}
```

Для вывода нескольких предложений на одной строке **оператор вывода** `<<` нужно использовать несколько раз, например:

```
#include <iostream>

int main()
{
   int a = 7;
   std::cout << "a is " << a;
   return 0;
}
```

Программа выведет:

```
a is 7
```

А какой результат выполнения следующей программы?

```
#include <iostream>

int main()
{
   std::cout << "Hi!";
   std::cout << "My name is Anton.";
   return 0;
}
```

Возможно, вы удивитесь, но:

```
Hi!My name is Anton.
```

Объект std::endl

Если текст нужно вывести раздельно (на нескольких строках) — используйте std::endl. При использовании с std::cout, **std::endl** вставляет символ новой строки. Таким образом, мы перемещаемся к началу следующей строки, например:

```
#include <iostream>

int main()
{
   std::cout << "Hi!" << std::endl;
   std::cout << "My name is Anton." << std::endl;
   return 0;
}
```

Результат:

```
Hi!
My name is Anton.
```

Объект std::cin

std::cin является противоположностью std::cout. В то время как std::cout выводит данные в консоль с помощью оператора вывода `<<`, **std::cin** получает данные от пользователя с помощью **оператора ввода** `>>`. Используя std::cin мы можем получать и обрабатывать пользовательский ввод:

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Enter a number: "; // просим пользователя ввести любое число
    int a = 0;
    std::cin >> a; // получаем пользовательское число и сохраняем его в переменную a
    std::cout << "You entered " << a << std::endl;
    return 0;
}
```

Попробуйте скомпилировать и запустить эту программу. При запуске вы увидите `Enter a number:`, а затем программа будет ждать, пока вы укажите число. Как только вы это сделаете и нажмете Enter, программа выведет `You entered`, а затем ваше число.

Например (я ввел `7`):

```
Enter a number: 7
You entered 7
```

Это самый простой способ получения данных от пользователя. Мы будем его использовать в дальнейших примерах.

Если же ввести действительно большое число, то вы получите переполнение, так как переменная `a` может содержать числа только определенного размера/диапазона. Если число больше/меньше допустимых максимумов/минимумов, то происходит переполнение. Об этом мы детально поговорим на следующих уроках.

std::cin, std::cout, << и >>

Новички часто путают `std::cin` с `std::cout` и `<<` с `>>`. Вот простые способы запомнить их различия:

- `std::cin` и `std::cout` всегда находятся в левой стороне стейтмента;
- `std::cout` используется для вывода значения (с**OUT** = вывод);
- `std::cin` используется для получения значения (с**IN** = ввод);
- оператор вывода `<<` используется с `std::cout` и показывает направление, в котором данные движутся от r-value в консоль. `std::cout << 7;` (значение `7` перемещается в консоль);
- оператор ввода `>>` используется с `std::cin` и показывает направление, в котором данные движутся из консоли в переменную. `std::cin >> a;` (значение из консоли перемещается в переменную `a`).